Nettoyage : 14 heures vides comblées

Consommation RTE, France entière. 2012-2025 : 122 736 heures contrôlées.

Le constat

14 heures sans consommation.

- Toujours **00:00 UTC**, le dernier dimanche d'octobre.
- À l'heure d'hiver, 02 h existe deux fois ; RTE ne la publie **qu'une fois**.
- **Aucun autre trou**, aucune valeur hors de 15 000 à 110 000 MW.

Nettoyage : 14 heures vides comblées

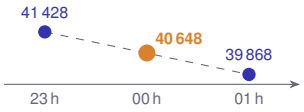
Consommation RTE, France entière, 2012-2025 : 122 736 heures contrôlées.

Le constat

14 heures sans consommation.

- Toujours **00:00 UTC**, le dernier dimanche d'octobre.
- À l'heure d'hiver, 02 h existe deux fois ; RTE ne la publie **qu'une fois**.
- **Aucun autre trou**, aucune valeur hors de 15 000 à 110 000 MW.

La méthode



27 octobre 2013 (heures UTC, en MW)

$$\frac{41\,428 + 39\,868}{2} = 40\,648 \text{ MW}$$

Interpolation linéaire, trous de 3 h ou moins.

Nettoyage : 14 heures vides comblées

Consommation RTE, France entière, 2012-2025 : 122 736 heures contrôlées.

Le constat

14 heures sans consommation.

- Toujours **00:00 UTC**, le dernier dimanche d'octobre.
- À l'heure d'hiver, 02 h existe deux fois ; RTE ne la publie **qu'une fois**.
- **Aucun autre trou**, aucune valeur hors de 15 000 à 110 000 MW.

La méthode



27 octobre 2013 (heures UTC, en MW)

$$\frac{41\,428 + 39\,868}{2} = 40\,648 \text{ MW}$$

Interpolation linéaire, trous de 3 h ou moins.

Non corrigé

18 pics isolés, **marqués, pas corrigés**.

- Tous à **03 h (Paris)**, le jour du changement d'heure : 14 au printemps, 4 à l'automne.
- Chaque année, donc pas du hasard.
- Cause à éclaircir : effet réel ou particularité de la publication RTE.

Nettoyage : 14 heures vides comblées

Consommation RTE, France entière, 2012-2025 : 122 736 heures contrôlées.

Le constat

14 heures sans consommation.

- Toujours **00:00 UTC**, le dernier dimanche d'octobre.
- À l'heure d'hiver, 02 h existe deux fois ; RTE ne la publie **qu'une fois**.
- **Aucun autre trou**, aucune valeur hors de 15 000 à 110 000 MW.

La méthode



27 octobre 2013 (heures UTC, en MW)

$$\frac{41\,428 + 39\,868}{2} = 40\,648 \text{ MW}$$

Interpolation linéaire, trous de 3 h ou moins.

Non corrigé

18 pics isolés, **marqués, pas corrigés**.

- Tous à **03 h (Paris)**, le jour du changement d'heure : 14 au printemps, 4 à l'automne.
- Chaque année, donc pas du hasard.
- Cause à éclaircir : effet réel ou particularité de la publication RTE.

Conséquence pour le modèle

Sans comblement, 14 trous deviennent **42 lignes** sans valeur (retards 48 h et 7 jours) et XGBoost refuse une cible vide. Heures comblées **exclues du score** : 1 en validation, 1 en test.

Deux nouveaux indicateurs

Événements exceptionnels et jours Tempo

Projet POWER · prévision de la consommation électrique en France

Comment on les a construits, et ce qu'ils apportent au modèle

Événements : comment on les a construits

De la liste écrite à la main à une colonne par heure, prête pour le modèle

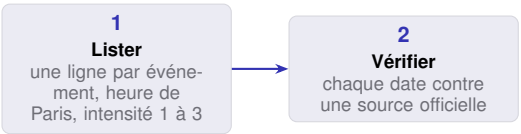
Trois étapes

1
Lister
une ligne par événement, heure de Paris, intensité 1 à 3

Événements : comment on les a construits

De la liste écrite à la main à une colonne par heure, prête pour le modèle

Trois étapes



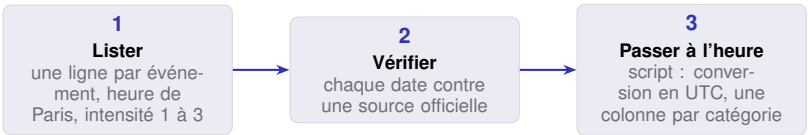
Vérification

Sources : Météo-France, Santé publique France, RTE, Enedis, INSEE. Une date impossible à confirmer ⇒ ligne retirée (froid de février 2021). Résultat : 73 événements, tous sourcés.

Événements : comment on les a construits

De la liste écrite à la main à une colonne par heure, prête pour le modèle

Trois étapes



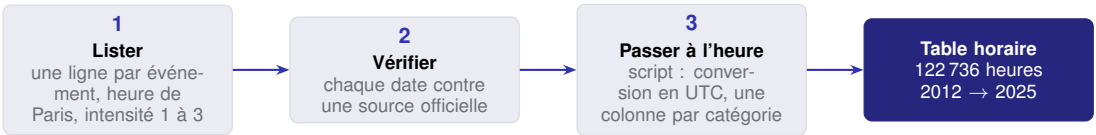
Vérification

Sources : Météo-France, Santé publique France, RTE, Enedis, INSEE. Une date impossible à confirmer ⇒ ligne retirée (froid de février 2021). Résultat : 73 événements, tous sourcés.

Événements : comment on les a construits

De la liste écrite à la main à une colonne par heure, prête pour le modèle

Trois étapes



Vérification

Sources : Météo-France, Santé publique France, RTE, Enedis, INSEE. Une date impossible à confirmer ⇒ ligne retirée (froid de février 2021). Résultat : 73 événements, tous sourcés.

Les événements exceptionnels

73 événements de 2012 à 2025, qui font sortir la conso de la normale

8 catégories

Sanitaire	confinements, couvre-feux
Énergie	crise 2022, sobriété
Géopolitique	guerre en Ukraine
Grèves	retraites 2019 et 2023
Sport	finales des Bleus, JO de Paris
Météo extrême	vagues de froid, canicules
Tarifs	changements du tarif réglementé
Chocs nationaux	attentats

Les événements exceptionnels

73 événements de 2012 à 2025, qui font sortir la conso de la normale

8 catégories

Sanitaire	confinements, couvre-feux
Énergie	crise 2022, sobriété
Géopolitique	guerre en Ukraine
Grèves	retraites 2019 et 2023
Sport	finales des Bleus, JO de Paris
Météo extrême	vagues de froid, canicules
Tarifs	changements du tarif réglementé
Chocs nationaux	attentats

Une colonne par catégorie

Chaque heure reçoit l'**intensité** des événements en cours :

heure	sanitaire	sport	énergie
17/03/2020 14 h	**3**	0	0
15/07/2018 17 h	0	**2**	0
05/01/2023 10 h	0	0	**2**

de 0 (rien) à 3 (confinement 1 : −14 % de conso)

Les événements exceptionnels

73 événements de 2012 à 2025, qui font sortir la conso de la normale

8 catégories

Sanitaire	confinements, couvre-feux
Énergie	crise 2022, sobriété
Géopolitique	guerre en Ukraine
Grèves	retraites 2019 et 2023
Sport	finales des Bleus, JO de Paris
Météo extrême	vagues de froid, canicules
Tarifs	changements du tarif réglementé
Chocs nationaux	attentats

Une colonne par catégorie

Chaque heure reçoit l'**intensité** des événements en cours :

heure	sanitaire	sport	énergie
17/03/2020 14 h	**3**	0	0
15/07/2018 17 h	0	**2**	0
05/01/2023 10 h	0	0	**2**

de 0 (rien) à 3 (confinement 1 : −14 % de conso)

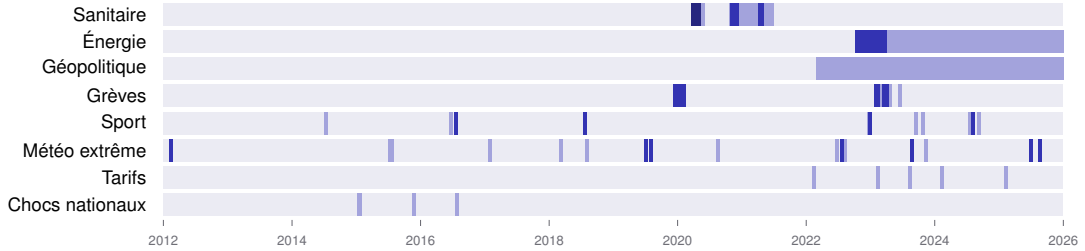
À retenir

Seuls les événements **connus la veille** servent à prédire : les attentats sont mis à part. Toutes les dates sont sourcées (Météo-France, RTE, sites officiels).

Quatorze ans d’événements

Plus la couleur est foncée, plus l’événement est intense.

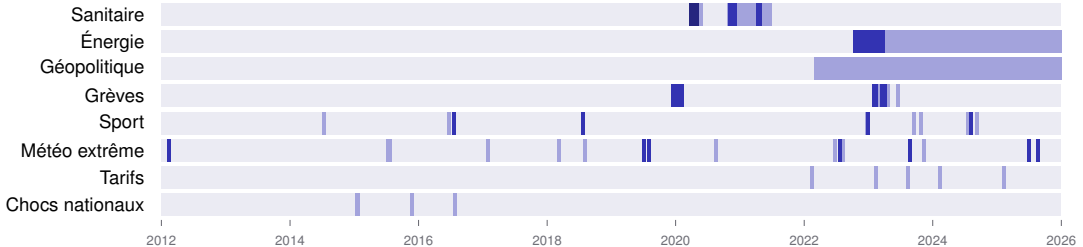
De 2012 à 2025



Quatorze ans d’événements

Plus la couleur est foncée, plus l’événement est intense.

De 2012 à 2025



Ce qu’on en tire

Les ruptures longues (Covid, crise de 2022) changent le niveau de la conso pendant des mois : sans elles, le modèle les prendrait pour du bruit. Les événements courts (finales, grèves) ne durent que quelques heures.

Les jours Tempo

Option tarifaire d'EDF : chaque jour reçoit une couleur, choisie la veille par RTE

Trois couleurs par saison

■	**Bleu**	environ 300 jours, prix bas
□	**Blanc**	43 jours, prix moyen
■	**Rouge**	22 jours, prix très élevé, de novembre à mars, hors week-end

Les jours rouges sont les jours où le réseau est le plus **tendu** : froid, forte conso.

Les jours Tempo

Option tarifaire d'EDF : chaque jour reçoit une couleur, choisie la veille par RTE

Trois couleurs par saison

- **Bleu** — environ 300 jours, prix bas
- **Blanc** — 43 jours, prix moyen
- **Rouge** — 22 jours, prix très élevé, de novembre à mars, hors week-end

Les jours rouges sont les jours où le réseau est le plus **tendu** : froid, forte conso.

Temporel, pas spatial

Une seule couleur pour **toute la France** : pas de colonne région.

heure (Paris)	bleu	blanc	rouge
mar. 5 h	0	1	0
mar. 6 h	0	0	**1**
mer. 5 h	0	0	**1**
mer. 6 h	**1**	0	0

un jour Tempo va de 6 h à 6 h le lendemain

Les jours Tempo

Option tarifaire d'EDF : chaque jour reçoit une couleur, choisie la veille par RTE

Trois couleurs par saison

	Bleu	environ 300 jours, prix bas
	Blanc	43 jours, prix moyen
	Rouge	22 jours, prix très élevé, de novembre à mars, hors week-end

Les jours rouges sont les jours où le réseau est le plus **tendu** : froid, forte conso.

Temporel, pas spatial

Une seule couleur pour **toute la France** : pas de colonne région.

heure (Paris)	bleu	blanc	rouge
mar. 5 h	0	1	0
mar. 6 h	0	0	**1**
mer. 5 h	0	0	**1**
mer. 6 h	**1**	0	0

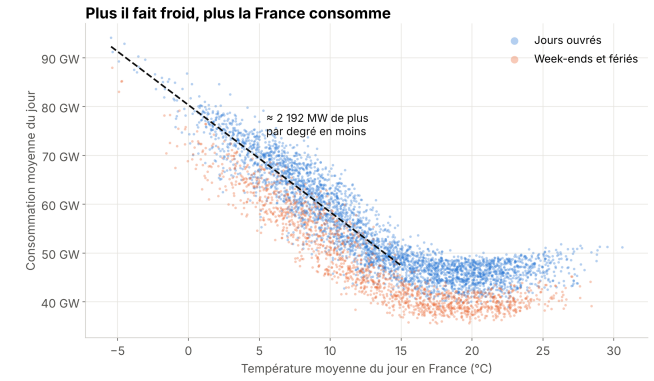
un jour Tempo va de 6 h à 6 h le lendemain

À retenir

Trois colonnes 0/1, exactement un 1 par heure. La couleur est connue **la veille** : on peut s'en servir pour prédire le lendemain.

Ce que montrent les données

Avant de modéliser : de quoi dépend la consommation ? (5 114 jours, 2012-2025)



Un point = un jour (5 114 jours, 2012-2025). Météo mesurée, conso RTE.

Trois effets forts

≈ 2 200 MW
de plus par degré en moins, sous 15 °C
(chauffage électrique)

−11 %
le week-end par rapport à la semaine

×1,6
entre janvier et août

Conséquence pour le modèle

Il lui faut la température (et son passé récent), le calendrier et la conso des jours précédents.

CatBoost v0 : un premier modèle sur la base

Prévoir la veille, heure par heure, la consommation du lendemain.

Ce qu'on lui donne : 27 variables

– **Calendrier** : heure, jour, mois, férié, jour ouvré, vacances.

– **Météo** : température, moyenne sur 24 h et 72 h, soleil, vent. . .

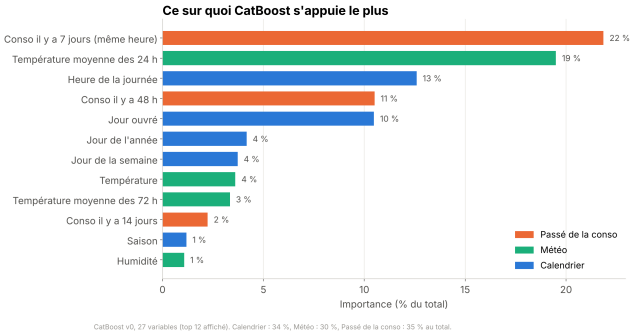
– **Passé de la conso** : il y a 48 h, 7 jours, 14 jours.

Les règles

– Aucune conso de moins de 48 h : pas de triche.

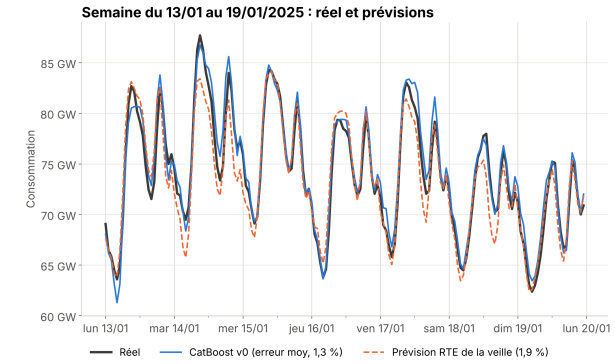
– Apprend sur 2012-2023, s'arrête quand 2024 ne progresse plus.

– Note finale sur 2025, jamais vu.



Résultat sur 2025, une année jamais vue

CatBoost suit bien la forme de chaque journée.



Test 2025, jamais vu à l'entraînement. Météo mesurée : le score de CatBoost est optimiste face à RTE (qui utilise une météo prévue).

Erreur moyenne sur 2025

1,67 %

CatBoost v0 (856 MW en moyenne)

2,81 %

prévision RTE de la veille

84 %

des jours, CatBoost fait mieux

À prendre avec prudence

Nous utilisons la météo **mesurée**, RTE une météo **prévue** la veille : notre avance est surestimée.

LightGBM : premier tour d'horizon

Le modèle tourne sur la base complète. L'analyse reste à faire.

Où j'en suis

fait **Le pipeline tourne**

chargement de la base, entraînement, prédiction, figures.

fait **Un premier score**

obtenu sur la validation 2024, à confirmer.

LightGBM : premier tour d'horizon

Le modèle tourne sur la base complète. L'analyse reste à faire.

Où j'en suis

fait **Le pipeline tourne**

chargement de la base, entraînement, prédiction, figures.

fait **Un premier score**

obtenu sur la validation 2024, à confirmer.

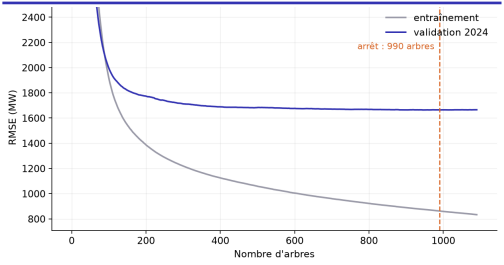
en cours **Comprendre les erreurs**

où, quand et pourquoi le modèle se trompe.

à venir **Régler le modèle**

hyperparamètres, choix des variables.

Ce que je vois déjà : du sur-apprentissage



LightGBM : premier tour d'horizon

Le modèle tourne sur la base complète. L'analyse reste à faire.

Où j'en suis

fait **Le pipeline tourne**

chargement de la base, entraînement, prédiction, figures.

fait **Un premier score**

obtenu sur la validation 2024, à confirmer.

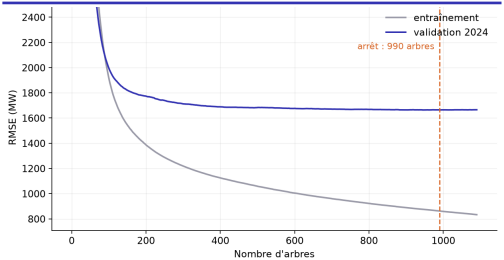
en cours **Comprendre les erreurs**

où, quand et pourquoi le modèle se trompe.

à venir **Régler le modèle**

hyperparamètres, choix des variables.

Ce que je vois déjà : du sur-apprentissage



L'entraînement descend à 830 MW, la validation stagne à 1 660 MW : le modèle apprend par cœur. La validation est plate dès 400 arbres, les suivants n'apportent rien.

LightGBM : premier tour d'horizon

Le modèle tourne sur la base complète. L'analyse reste à faire.

Où j'en suis

fait **Le pipeline tourne**

chargement de la base, entraînement, prédiction, figures.

fait **Un premier score**

obtenu sur la validation 2024, à confirmer.

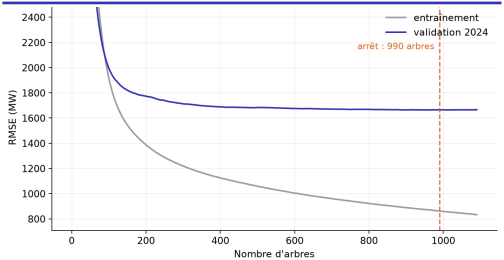
en cours **Comprendre les erreurs**

où, quand et pourquoi le modèle se trompe.

à venir **Régler le modèle**

hyperparamètres, choix des variables.

Ce que je vois déjà : du sur-apprentissage



L'entraînement descend à 830 MW, la validation stagne à 1 660 MW : le modèle apprend par cœur. La validation est plate dès 400 arbres, les suivants n'apportent rien.

Prochaine étape

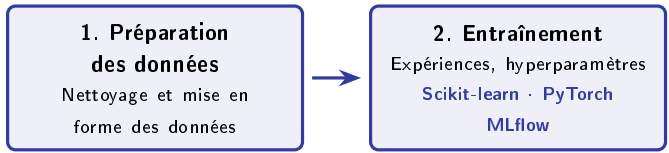
Analyser l'erreur par mois et par heure, puis limiter le sur-apprentissage (moins de feuilles, plus de lignes par feuille).

Objectif : industrialiser le cycle de vie d'un modèle de Machine Learning.

1. Préparation des données

Nettoyage et mise en forme des données

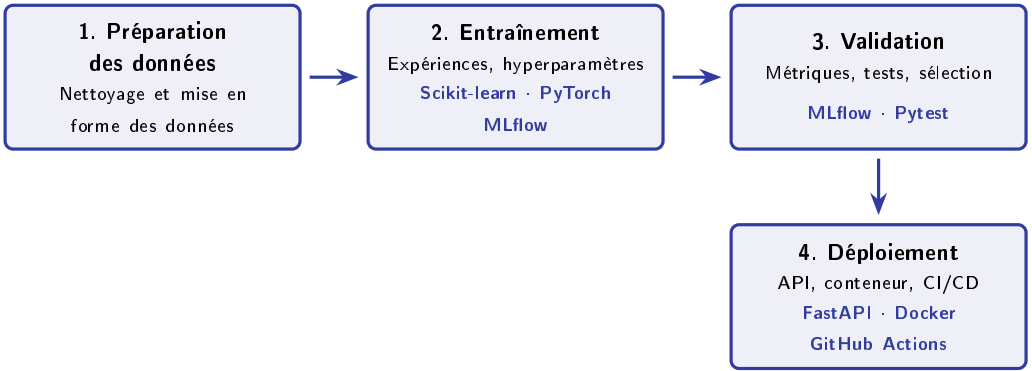
Objectif : industrialiser le cycle de vie d'un modèle de Machine Learning.



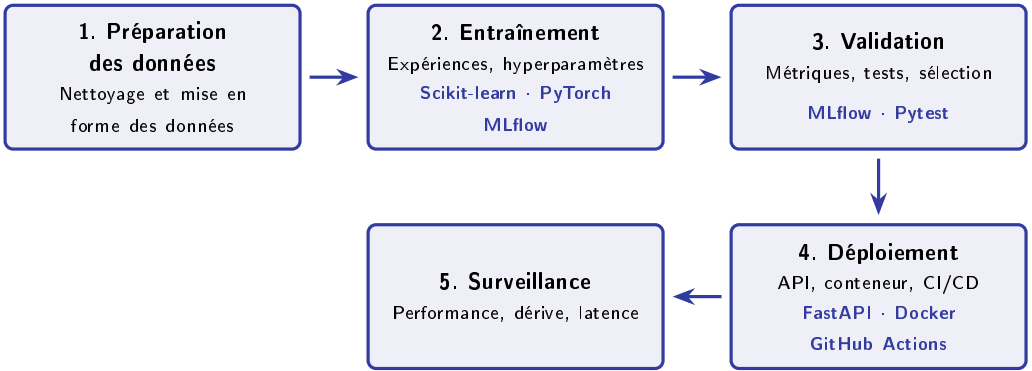
Objectif : industrialiser le cycle de vie d'un modèle de Machine Learning.



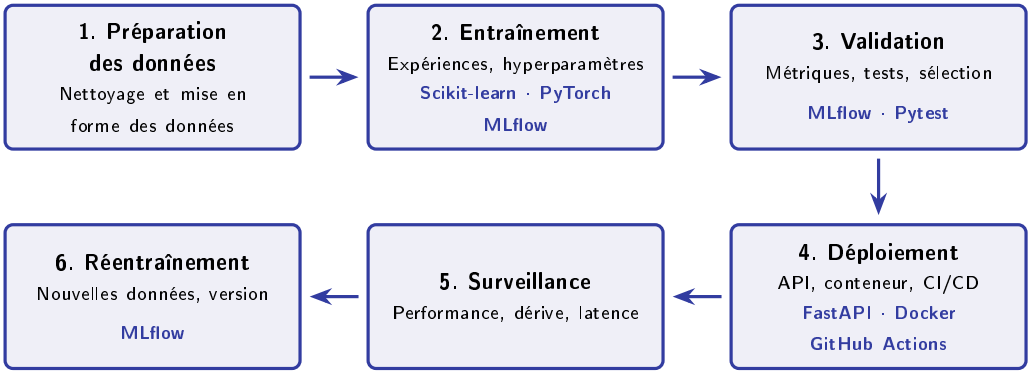
Objectif : industrialiser le cycle de vie d'un modèle de Machine Learning.



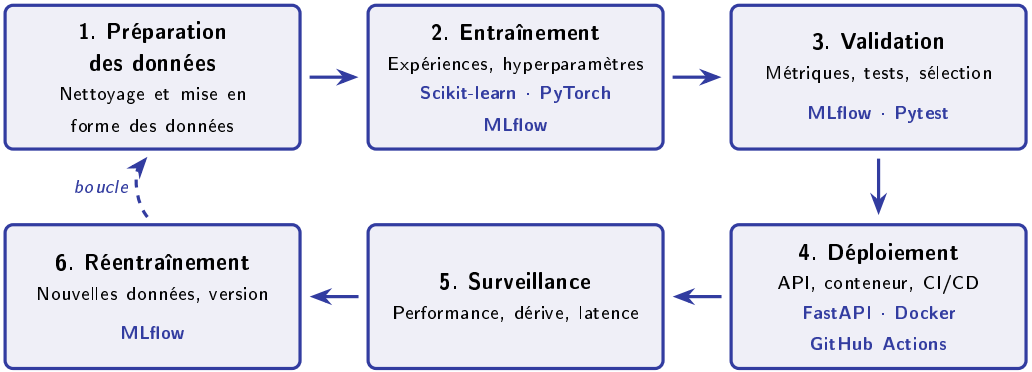
Objectif : industrialiser le cycle de vie d'un modèle de Machine Learning.



Objectif : industrialiser le cycle de vie d'un modèle de Machine Learning.



Objectif : industrialiser le cycle de vie d'un modèle de Machine Learning.



Boucle continue : la surveillance alimente les améliorations et les nouvelles versions du modèle.

Le planning jusqu'à la soutenance

12 semaines, du 9 novembre 2026 à fin janvier 2027.

